Série d'exercices : le génie génétique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : enzyme de restriction, plasmide, OGM.
2. Pourquoi utilise-t-on l'ADNc et non le gène extrait du noyau pour faire produire une protéine humaine par une bactérie ?
3. Pourquoi le gène et le plasmide doivent-ils être coupés par la même enzyme de restriction ?

Exercice 2 · Sites de restriction

Soit le fragment d'ADN (brin 5'→3') : 5' TTGAATTCCGGATCCAAGCTTAGAATTCGA 3'.

1. Repérer les sites de EcoRI (GAATTC), BamHI (GGATCC) et HindIII (AAGCTT).
2. Combien de fragments obtient-on avec EcoRI seule ? avec BamHI seule ?

Exercice 3 · Sélection des bactéries transformées

Un plasmide porte deux gènes de résistance : amp^R (ampicilline) et tet^R (tétracycline). Le gène d'intérêt est inséré **à l'intérieur** du gène tet^R. Après transformation, on étale les bactéries sur trois milieux.

Bactéries	Milieu sans antibiotique	Milieu + ampicilline	Milieu + tétracycline
Sans plasmide	?	?	?
Plasmide non recombiné	?	?	?
Plasmide recombiné	?	?	?

1. Compléter le tableau par « pousse » ou « ne pousse pas ».
2. En déduire comment identifier les colonies contenant le plasmide recombiné.

Exercice 4 · Test de paternité

On compare les empreintes génétiques (positions des bandes, en kb) d'une mère M, d'un enfant E et de deux pères présumés P1 et P2 :

M	8 ; 5 ; 3
E	8 ; 6 ; 4 ; 3
P1	7 ; 5 ; 2
P2	6 ; 4 ; 2

Déterminer le père biologique en justifiant.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Enzyme de restriction** : enzyme bactérienne qui coupe l'ADN double brin au niveau d'une séquence spécifique. **Plasmide** : petite molécule d'ADN circulaire bactérien, extrachromosomique, à réplication autonome, utilisée comme vecteur. **OGM** : organisme dont le génome a été modifié par introduction d'un gène étranger.

2) Le gène eucaryote contient des introns que la bactérie ne peut pas éliminer (pas de maturation) ; l'ADNc, obtenu à partir de l'ARNm mature, ne contient que les exons.

3) Pour obtenir des extrémités cohésives complémentaires qui s'apparient, puis sont soudées par la ligase.

Exercice 2.

1) EcoRI : GAATTC aux positions 3–8 et 23–28 ; BamHI : GGATCC aux positions 10–15 ; HindIII : AAGCTT aux positions 16–21.

2) EcoRI coupe deux fois un fragment linéaire : **3 fragments**. BamHI coupe une fois : **2 fragments**.

Exercice 3.

1) Sans plasmide : pousse / ne pousse pas / ne pousse pas. Plasmide non recombiné : pousse / pousse / pousse. Plasmide recombiné : pousse / pousse / **ne pousse pas** (le gène tet^R est interrompu par l'insertion).

2) On sélectionne les colonies qui poussent sur ampicilline mais **pas** sur tétracycline (technique des répliques) : elles contiennent le plasmide recombiné.

Exercice 4.

Les bandes de l'enfant communes avec la mère sont 8 et 3. Les bandes 6 et 4 doivent donc provenir du père. P1 ne possède ni 6 ni 4 : il est exclu. P2 possède 6 et 4 : **P2 est compatible** avec la paternité (c'est le père biologique probable).